

Formelsammlung: Satzgruppe des Pythagoras

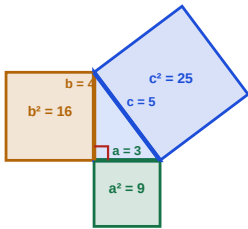
Der Satz gilt nur im rechtwinkligen Dreieck

Die beiden Seiten, die den **rechten Winkel bilden**, heißen **Katheten** (a und b). Die Seite **gegenüber** dem rechten Winkel heißt **Hypotenuse** (c) — sie ist immer die längste Seite. In $a^2 + b^2 = c^2$ steht **c** immer für die Hypotenuse.

Farbcode in allen Zeichnungen: **Kathete a grün** · **Kathete b orange** · **Hypotenuse c blau** · **Höhe h rot** · **Abschnitte p und q violett**.

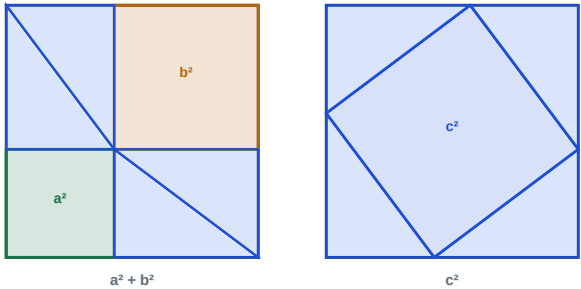
1. Satz des Pythagoras

$a^2 + b^2 = c^2$



Die beiden kleinen Quadrate ergeben zusammen das große
Der Satz ist eine Aussage über **Flächen**, nicht über Längen.
Addiert werden die Quadrate, nicht die Seiten: 3 + 4 ist *nicht* 5.
Beispiel a = 3, b = 4: $c^2 = 9 + 16 = 25$, also $c = \sqrt{25} = 5$

2. Warum er gilt — der Zerlegungsbeweis



Gleich große Rahmen, dieselben vier Dreiecke — also gleich große Restfläche

Beide Quadrate haben die Seitenlänge a + b und enthalten **dieselben vier rechtwinkligen Dreiecke**. Was frei bleibt, muss deshalb beide Male gleich groß sein: links $a^2 + b^2$, rechts c^2 . Gemessen wird nichts — es wird nur verglichen.

Nachrechnen: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Die vier Dreiecke haben zusammen $4 \cdot \frac{1}{2}ab = 2ab$. Es bleibt $a^2 + b^2$ — rechts bleibt c^2 .

3. Die Umkehrung — ist das Dreieck rechtwinklig?

Man prüft immer mit der **längsten** Seite, gleich wie sie benannt ist. Sie übernimmt die Rolle von c.

Vergleich	Dreieck ist	Beispiel
$a^2 + b^2 = c^2$	rechtwinklig	3, 4, 5: $9 + 16 = 25 = 5^2$
$a^2 + b^2 > c^2$	spitzwinklig	6, 7, 9: $36 + 49 = 85 > 81$
$a^2 + b^2 < c^2$	stumpfwinklig	4, 5, 8: $16 + 25 = 41 < 64$

Pythagoreische Tripel — ganzzahlige Lösungen, mit denen man rechte Winkel abstecken kann:
3·4·5 · 5·12·13 · 8·15·17 · 7·24·25 · 20·21·29 · 9·40·41. Jedes Vielfache eines Tripels ist wieder eines: aus 3·4·5 wird 6·8·10.

4. Umstellen

HYPOTENUSE GESUCHT
 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ — addieren
Beispiel: a = 9, b = 12 $\Rightarrow c = \sqrt{225} = 15$

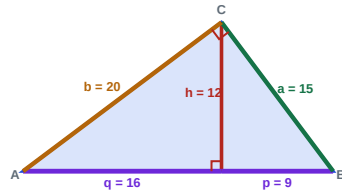
KATHETE GESUCHT
 $a = \sqrt{c^2 - b^2}$ — subtrahieren
Beispiel: c = 13, b = 5 $\Rightarrow a = \sqrt{144} = 12$

Merke: Ist die längste Seite gesucht, wird addiert. Ist sie gegeben, wird subtrahiert. Die Wurzel steht immer ganz am Ende.

Formelsammlung: Satzgruppe des Pythagoras

Teil 2: Kathetensatz · Höhensatz · Anwendungen · typische Fehler · Seite 2/2

5. Die Satzgruppe am Höhenfußpunkt



Die Höhe auf die Hypotenuse teilt sie in p und q — hier $p = 9$, $q = 16$

KATHETENSATZ

$a^2 = c \cdot p$ und $b^2 = c \cdot q$
hier: $15^2 = 25 \cdot 9 = 225$ ✓

HÖHENSATZ

$h^2 = p \cdot q$
hier: $12^2 = 9 \cdot 16 = 144$ ✓

UND WEITERHIN

$c = p + q$ und $a^2 + b^2 = c^2$
hier: $225 + 400 = 625 = 25^2$ ✓

Woher kommen die beiden Sätze? Die Höhe zerlegt das Dreieck in zwei Teildreiecke, die dem großen *ähnlich* sind — alle drei haben einen rechten Winkel und je einen weiteren gemeinsamen Winkel (Satz WW). Aus $a : c = p : a$ folgt $a^2 = c \cdot p$, aus $h : p = q : h$ folgt $h^2 = p \cdot q$.

6. Flächengleich

$$\boxed{a^2 = 225} = \boxed{c \cdot p = 225}$$

Kathetensatz: $a^2 = c \cdot p$

$$\boxed{h^2 = 144} = \boxed{p \cdot q = 144}$$

Höhensatz: $h^2 = p \cdot q$

Jeder der beiden Sätze sagt: Ein **Quadrat** ist genauso groß wie ein bestimmtes **Rechteck**. Deshalb steht rechts immer ein Produkt.

7. Anwendungen — wo steckt das rechtwinklige Dreieck?

DIAGONALE IM RECHTECK

$d = \sqrt{l^2 + b^2}$
Beispiel: $8 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \Rightarrow d = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$

RAUMDIAGONALE IM QUADER

$e = \sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$ — zweimal Pythagoras
Beispiel: $3 \times 4 \times 12 \Rightarrow e = \sqrt{169} = 13$

HÖHE IM GLEICHSEITIGEN DREIECK

$h = \sqrt{l^2 - (a:2)^2}$
Beispiel: $a = 10 \Rightarrow h = \sqrt{75} \approx 8,66$

ABSTAND ZWEIER PUNKTE

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
Beispiel: $A(1|2)$, $B(5|5) \Rightarrow d = \sqrt{25} = 5$

Bei der Raumdiagonale wendet man den Satz **zweimal** an: erst auf den Boden ($d^2 = l^2 + b^2$), dann auf das Dreieck aus Bodendiagonale und Höhe ($e^2 = d^2 + h^2$).

8. Typische Fehler

FALSCH

„Katheten 6 und 8, also $c = 6 + 8 = 14$.“

FALSCH

„ $c^2 = 169$, also $c = 169$.“

FALSCH

„ $c = 13$, $a = 5$, also $b^2 = 13^2 + 5^2 = 194$.“

FALSCH

„ $p = 4$, $q = 9$, also $h = (4 + 9) : 2 = 6,5$.“

RICHTIG

Addiert werden die **Quadrate**: $c^2 = 36 + 64 = 100$, also $c = 10$. Die Hypotenuse ist stets kürzer als beide Katheten zusammen.

RICHTIG

Die **Wurzel** fehlt: $c = \sqrt{169} = 13$. Wer sie vergisst, gibt eine Fläche statt einer Länge an.

RICHTIG

Ist die Hypotenuse *gegeben*, wird **subtrahiert**: $b^2 = 169 - 25 = 144$, also $b = 12$.

RICHTIG

Der Höhensatz verlangt das **geometrische** Mittel: $h = \sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{36} = 6$, nicht den Mittelwert.